

高安全属性价值设备威胁态势量化评估科研绘图总览

基于原文定义、指标、算法、实验场景与对比分析整理

图1 研究对象从宏观网络转向高价值设备



原论文指出，传统态势评估多反映全网整体状态，难以刻画核心防火墙、工业控制器、核心路由、密码设备等关键设备的微观威胁。

图2 安全属性价值计算逻辑

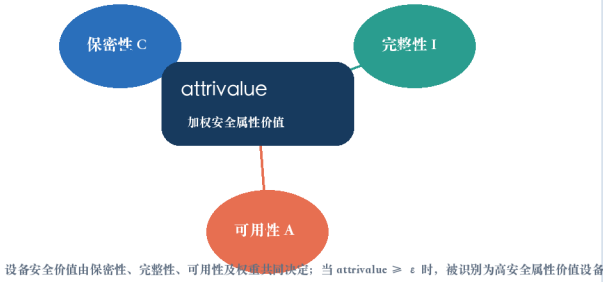
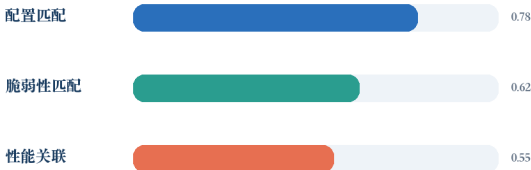


图3 设备威胁态势量化评估框架



框架把配置、脆弱性、性能、警报和安全属性价值整合起来，先从大量警报中筛选有效警报，再据此判断设备状态并计算威胁态势值。

图4 警报有效性评估：三类证据融合



有效警报不是简单计数，而是与设备端口/服务、漏洞/异常、性能劣化等属性发生关联后的威胁证据。

图5 实验网络拓扑抽象

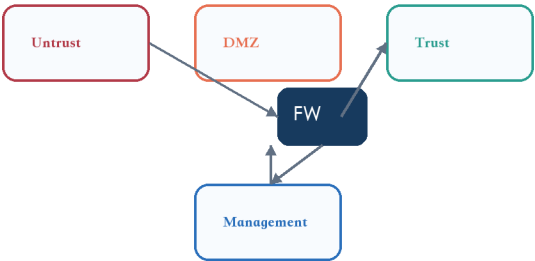


图6 主要资产安全属性价值

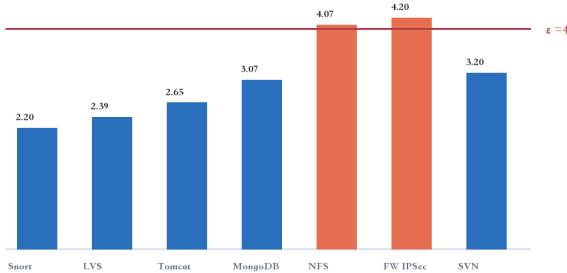
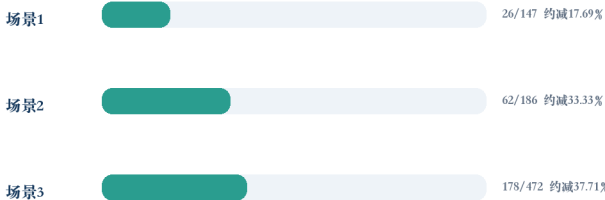


图7 警报约减率与有效警报



平均约减率约 33.04%，说明属性关联能把原始告警压缩为更能反映设备真实受威胁程度的有效警报。

图8 状态阈值区间



设备状态由有效警报概率区间界定：从正常、扫描、威胁到拒服或达成目标，体现多步攻击下的状态演进。

图9 性能变化与警报分值一致性

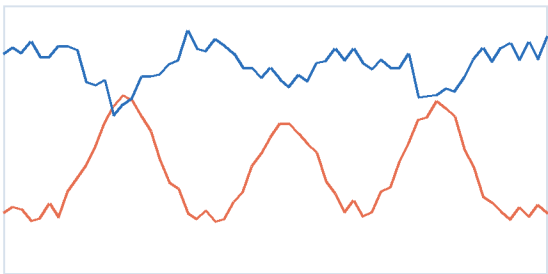


图10 ETSA 量化公式构成



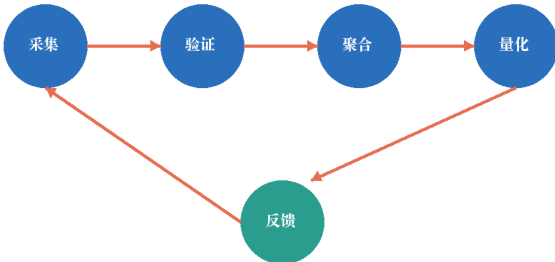
ETSA 将 $status_probability$ 、 $status_loss$ 与 $\pi \times$ 性能劣化累积量结合，用分数表达设备当前威胁态势。

图11 方法对比：对象、普适性与数据融合



原文认为本文方法面向设备微观对象，普适程度高，知识来源以概率方式为主，并同时支持警报约减与警报聚合。

图12 研究启示：面向关键设备的闭环评估



关键设备态势评估不是一次性打分，而是围绕采集、验证、聚合和反馈形成持续闭环。